CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Isomerie en chiraliteit

Dezelfde brutoformule, een andere stof: van ketenisomerie tot spiegelbeelden.

1 Wat isomeren gemeen hebben

Twee **isomeren** hebben altijd **dezelfde brutoformule**: **alle** elementen zijn dezelfde én er zijn **evenveel atomen van elk**. Alleen zitten die atomen anders aan elkaar, en daardoor zijn het verschillende stoffen. Ethaan en propaan verschillen in het aantal koolstofatomen en zijn dus geen isomeren.

Verschillende stoffen betekent ook verschillende eigenschappen. **Twee isomeren hebben dus niet hetzelfde smelt- en kookpunt**: butaan kookt bij $-0{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ en 2-methylpropaan bij $-12\,^{\circ}\mathrm{C}$. Ze hebben ook **niet altijd dezelfde geur en smaak**, want onze reukcellen voelen de vorm van een molecule.

Een vertakte keten is vluchtiger dan een onvertakte met dezelfde formule, omdat **de moleculen elkaar over een kleiner oppervlak raken**: minder contact geeft zwakkere **londonkrachten** en dus een lager kookpunt.

2 Drie soorten structuurisomerie

Bij **ketenisomerie** zit het verschil **in de vorm van de keten**: onvertakt tegenover vertakt. **Butaan en 2-methylpropaan** hebben beide C_4H_{10} en zijn ketenisomeren; de stofklasse blijft dezelfde.

Bij **plaatsisomerie** zit **de functionele groep op een andere plaats in dezelfde keten**. **Propaan-1-ol en propaan-2-ol** zijn plaatsisomeren, en **but-1-een en but-2-een** verschillen in **de plaats van de dubbele binding**. **Plaatsisomeren horen tot dezelfde stofklasse**, want de functionele groep verhuist alleen.

Bij **functie-isomerie** verandert **de stofklasse zelf**. **Ethanol en dimethylether** zijn beide C_2H_6O: de ene is een alcohol, de andere een ether. Ook een **aldehyde en een keton** met dezelfde brutoformule zijn functie-isomeren, zoals propanal en propanon (C_3H_6O), en **een carbonzuur en een ester**: ethaanzuur en methylmethanoaat zijn beide $C_2H_4O_2$, maar het zuur staat een H^+ af en de ester niet. Een stof met de formule **C_3H_8O** kan dus **een alcohol of een ether** zijn.

Tellen helpt. Van **C_3H_8** bestaat er **één** structuurisomeer, want propaan kan niet vertakken; van **C_4H_{10}** bestaan er **twee** (butaan en 2-methylpropaan) en van **C_5H_{12} drie** (pentaan, 2-methylbutaan en $2,2$-dimethylpropaan). **Methaan heeft geen isomeren**, want **er is maar één manier om één koolstof en vier waterstof te verbinden**. Een alcohol op de keten van butaan heeft **twee** plaatsisomeren, butaan-1-ol en butaan-2-ol, want je mag de keten ook van de andere kant nummeren.

3 Stereo-isomerie: Z en E

Bij **stereo-isomerie zitten de atomen in dezelfde volgorde aan elkaar** en zit **het verschil in de ruimtelijke plaatsing**. **Z/E-isomeren zijn dus geen structuurisomeren.**

Voor **Z/E-isomerie** bij een dubbele binding moet **elk koolstofatoom van de dubbele binding twee verschillende groepen dragen**. Bij **but-2-een** zit **aan elk koolstofatoom van de dubbele binding een methylgroep en een waterstofatoom**, dus heeft die stof een Z- en een E-vorm; but-1-een niet. **Z** betekent dat **de twee voorrangsgroepen aan dezelfde kant staan**, van het Duitse zusammen; **E** komt van entgegen, tegenover.

Rond een enkelvoudige binding bestaat geen Z/E-isomerie, want **die binding kan vrij draaien**: een sigma-binding laat draaien toe, en de **pi-binding** van een dubbele binding zet dat draaien vast. Een Z- en een E-isomeer hebben toch **een verschillend kookpunt**, want **hun vorm maakt hun polariteit en hun onderlinge krachten anders**: bij de Z-vorm versterken de dipooltjes elkaar, bij de E-vorm heffen ze elkaar vaker op.

4 Chiraliteit en optische isomerie

Een koolstofatoom met **vier verschillende groepen** eraan heet **asymmetrisch** of **chiraal**. Zo'n koolstofatoom maakt de molecule chiraal: ze valt niet samen met haar spiegelbeeld, net zoals je linker- en rechterhand. **Een molecule met één asymmetrisch koolstofatoom is dus altijd chiraal.** 2**-chloorbutaan** heeft er **één**: het tweede koolstofatoom draagt een waterstofatoom, een chlooratoom, een methylgroep en een ethylgroep. **Propaan-**2**-ol is niet chiraal**, want **het middelste koolstofatoom draagt twee gelijke methylgroepen**.

Twee isomeren die elkaars spiegelbeeld zijn, heten **spiegelbeeldisomeren**, **enantiomeren** of **optische isomeren**. Het aantal **stereo-isomeren** is 2^n, met n het aantal asymmetrische koolstofatomen: bij twee zijn er **vier**, bij drie **acht**.

Je onderscheidt ze met **gepolariseerd licht**, dat in één vlak trilt: een optisch actieve stof draait dat vlak over een meetbare hoek. **Twee spiegelbeeldisomeren draaien het vlak niet naar dezelfde kant**: ze draaien het over dezelfde hoek, maar naar de andere kant. Daarom heet het ook **optische isomerie**.

Een **racemisch mengsel** is **een mengsel met evenveel van beide spiegelbeeldisomeren**, en het **draait het vlak van gepolariseerd licht niet**, want de twee helften heffen elkaar precies op. **Enkele eigenschappen zijn voor beide gelijk**, zoals **het smeltpunt** en **de molaire massa**. In het lichaam niet: receptoren en enzymen zijn zelf chiraal en passen maar op één van de twee. Het nadeel van een **medicijn als racemisch mengsel** is dus dat **de helft niet werkt of zelfs anders werkt in het lichaam**, en daarom wordt een medicijn soms gescheiden.

Onthoud dit

- Isomeren: dezelfde brutoformule, een andere stof.
- Keten: vertakt of niet. Plaats: groep verhuist. Functie: andere klasse.
- C_3H_8 één isomeer, C_4H_{10} twee, C_5H_{12} drie.
- Z/E vraagt twee verschillende groepen aan elke kant van de C=C.
- Een enkelvoudige binding draait vrij, een dubbele niet.
- Vier verschillende groepen aan één koolstof: asymmetrisch, dus chiraal.
- Aantal stereo-isomeren is 2^n; een racemisch mengsel draait niet.